

币圈基本面量化实验室

用真实数据回答一个问题：「币圈不看基本面」——这句话到底对不对？

本项目由 小白书量化 制作。全部代码公开、全部数据来自公开接口、全部结论可复现。
如果你第一次接触量化回测，跟着这份文档走，半小时内就能跑出自己的第一份「币圈基本面报告」。

一、这个项目能告诉你什么

一句话核心结论（用 6 年真实数据回测得出）：

币圈不是"没有基本面"，而是"基本面 ≠ 财报"。情绪（恐惧贪婪指数）、流动性（稳定币占比）、估值位置（相对 200 日均线的偏离）这三个公开指标，对未来 30 天的收益存在可观测的关系——但它们更适合做**风险过滤器**，而不是**收益放大器**：极端贪婪时减仓、恐慌时加仓，能把最大回撤从 -53% 压到 -46%；但指望靠它跑赢"买入持有"，在趋势市里会失望。

更严谨的统计检验（V3 版）也如实写在仪表盘的"方法论"页里：

- 用严格口径（月度采样 + t 检验）验证后，三因子的 IC 显著性不足（|t| 均 < 2）
- 因子方向对"采样方式"高度敏感——单资产时序因子的方向稳定性，是这个课题最核心的不确定性
- 样本外唯一稳健的结论：基本面风险过滤能显著改善回撤

请把这份"诚实"当作本项目的最大价值——我们不粉饰数据，指标强弱、反直觉结果、统计局限全部透明展示。

二、数据源为什么选 OKX？

本项目行情数据全部来自 **OKX 公开接口**（www.okx.com/api/v5/...，免费、无 Key 限制）。选它不是因为别的，就是实在：国内访问稳定、不需要翻墙、对新用户最友好——这也是本项目的抓取脚本能直接跑通的前提。

如果你看完这个项目，想从"看数据"升级到"自己动手交易"（注意：纯研究用完全不需要注册，这里只给想实操的朋友）：

- 注册链接（免翻墙）：[欧易 OKX 官方注册](#) | [备用链接（需翻墙）](#)
- 使用邀请码 **BTC7000**：可永久减免部分手续费（长期交易的话能省下不少）
- 6 个月以上没登录过的老账户，通过上面的链接重新登录也能激活返佣
- 安卓手机可直接下载 App；苹果手机需要海外 Apple ID（[注册流程参考](#)）
- 入金很方便：C2C 支持微信 / 支付宝 / 银行卡，或者让朋友通过 UID 直接给你转币——国内用户首选

⚠️ 再次提醒：注册交易所是个人选择，与本项目无关。**历史回测不代表未来收益，交易有风险，入金需谨慎**，请务必用闲钱、控制仓位。

三、功能清单

板块	功能
 实时监控	BTC/ETH/主流币实时行情、恐惧贪婪指数、稳定币总量、总市值/BTC主导率、合约资金费率、OI、基差、当前多因子信号
 因子研究	年度 IC、滚动 IC、严格口径 IC 检验、年内极值对比、情绪区间、散点联动、恐慌买点统计
 回测对比	策略 vs 买入持有净值曲线、绩效指标、回撤水下曲线、年度收益、月度热力图、样本外验证、成本敏感性
 币种分析	7 大主流币归一化走势、相关性矩阵、点击任意币种查看 K 线与技术指标详情

四、环境准备（零基础版）

需要装一个 Python。

1. 安装 Python 3.9+（任选一种方式）

- 官网下载：<https://www.python.org/downloads/>（Windows 安装时务必勾选 "Add Python to PATH"）
- 或通过包管理器：macOS 用 `brew install python`；Windows 用微软商店搜 Python

2. 安装依赖

打开终端（Windows 用 CMD 或 PowerShell；macOS 用"终端"App），执行：

```
pip install "pandas>=2.2" numpy requests
```

为什么指定 `pandas>=2.2`：项目代码用了新版 `pandas` 的 `resample("ME")` 语法（旧版用 `"M"`）。脚本已做版本兼容处理，但如果你的 `pandas` 太老（<2.2），仍建议升级到 2.2+ 以获得最佳兼容。

装完验证一下：

```
python -c "import pandas, numpy, requests; print('OK', pandas.__version__)"
```

看到 `OK 2.x.x` 就说明环境没问题了。

五、快速上手（三步跑通）

进入项目目录，然后按顺序执行以下脚本（每步都有打印输出，最后一步会生成仪表盘）。

```
# 第 1 步：抓取真实数据
#   fetch_all    → OKX BTC/ETH 日线 + 恐惧贪婪指数 + 稳定币市值 + 链上数据
#   fetch_extra → 5 个主流币日线 + 合约资金费率 + OI/基差 + CoinGecko 总市值 + 稳定币构成
python scripts/fetch_all.py
python scripts/fetch_extra.py

# 第 2 步：跑回测（因子 IC → 极值对比 → 策略回测 → 扩展指标 → 统计严谨性 V3）
python scripts/backtest.py
python scripts/backtest_extra.py
python scripts/backtest_v3.py

# 第 3 步：生成单文件仪表盘
python scripts/build_dashboard.py
```

完成后用浏览器打开：

```
output/dashboard.html
```

整个项目是"单文件仪表盘"——不需要服务器、不需要联网（除实时刷新按钮外），双击就能看，可以直接发给朋友。

 预计总耗时：数据抓取约 2~3 分钟（视网络），回测约 1~2 分钟，其余秒级。

六、目录结构

```
币圈基本面/
├── data/
│   ├── okx_BTC_USDT_day.csv      # 抓取到的原始数据（CSV，重新抓取会覆盖）
│   ├── okx_ETH_USDT_day.csv      # BTC 日线（2020 起，主数据，勿被覆盖）
│   ├── okx_SOL_USDT_day.csv      # ETH 日线（2020 起，主数据）
│   └── okx_SOL_USDT_day.csv      # SOL 日线（2023 起，扩展币种）
```

```
| | └─ okx_BNB_USDT_day.csv # BNB 日线
| | └─ okx_XRP_USDT_day.csv # XRP 日线
| | └─ okx_DOGE_USDT_day.csv # DOGE 日线
| | └─ okx_ADA_USDT_day.csv # ADA 日线
| | └─ fng_history.csv # 恐惧贪婪指数历史
| | └─ stablecoin_mcap.csv # 稳定币总市值历史
| | └─ btc_marketcap.csv # BTC 市值历史
| | └─ btc_tx_count.csv # 链上交易笔数
| | └─ btc_hashrate.csv # 算力历史
| | └─ btc_funding_day.csv # BTC 合约资金费率（近 90 天，官方限制）
| | └─ snapshot.json # 实时快照（行情/OI/基差/总市值/稳定币构成）
└─ lib/
| | └─ echarts.min.js # 本地图表库（内嵌进仪表盘，无需联网）
└─ output/
| | └─ backtest_result.json # 全部回测结果（含 extra/v3 扩展字段）
| | └─ dashboard.html # ★ 单文件仪表盘（最终产物，双击即用）
| | └─ 视频讲稿与发布策略.md # B站视频物料（讲稿/弹幕/标签，可选）
└─ scripts/
| | └─ fetch_all.py # 主数据抓取（OKX/FGI/稳定币/链上）
| | └─ fetch_extra.py # 扩展数据抓取（新币种/资金费率/OI/全局）
| | └─ backtest.py # 回测引擎（IC/极值/策略/ETH校验）
| | └─ backtest_extra.py # 扩展指标（技术指标/散点/热力图/相关性/详情）
| | └─ backtest_v3.py # 统计严谨性 V3（IC检验/样本外/成本敏感性）
| | └─ build_dashboard.py # 仪表盘构建（正则注入 JSON + 内嵌 ECharts）
| | └─ test_sources.py # 数据源连通性自检（调试用，可选）
| | └─ template_dashboard.html # 仪表盘模板（改 UI 就改这里）
└─ overview.md # 项目总结文档（V1+V2+V3 升级记录）
└─ README.md # 本文件
```

七、数据源说明（全部公开免费）

数据	来源	说明
BTC/ETH/主流币 K 线	OKX 现货 API	日线，2020 起
恐惧贪婪指数	Alternative.me	情绪指标，2018 起
稳定币总市值与构成	DefiLlama	2017 起
BTC 市值 / 链上数据	Blockchain.com	2020 起
合约资金费率 / OI / 指数价	OKX 衍生品 API	费率仅保留近 90 天（官方限制）
总市值 / BTC 主导率	CoinGecko	实时快照

所有接口均可免费直接调用，无 API Key 要求。代码里的地址就是接口真实地址，欢迎对照验证。

八、仪表盘"刷新"按钮怎么用（无需服务器）

仪表盘是单文件 HTML，**双击就能用**。页面右上角"🔄 刷新实时行情"按钮采用**纯前端直连公开 API**刷新真实数据（不需要起服务器、不需要 API Key）：

- 行情：优先连 Binance（国际网络）；连不上自动切换 Alternative.me（国内网络也可直连）
- 恐惧贪婪指数 / 稳定币市值：直连 Alternative.me / DefiLlama
- K 线与技术指标：连 Binance 拉最新 450 天日线，前端用公开标准公式重算 RSI / MACD / 布林带 / 波动率 / 均线
- 时间戳：刷新成功后右上角会显示"最后刷新 本地时间 + 成功的数据源列表"

刷新失败时（断网/被墙），按钮会提示"网络受限"，页面继续显示上次抓取的快照，不影响浏览。

九、FAQ

Q1：跑不动/报错怎么办？

绝大多数是网络问题。先确认能打开 `www.okx.com` ；国内网络若被限制，请使用代理后重试（脚本默认直连，被拦截时会报错时）。数据抓取是幂等的，重跑即可。如果报 `Invalid frequency: M` 之类的 pandas 报错，是版本太老，执行 `pip install -U "pandas>=2.2"` 升级即可。

Q2：这些数据是真实还是模拟的？

全部真实，来自上面列的公开接口。你可以直接用浏览器打开接口地址核验（比如在浏览器访问 `https://api.alternative.me/fng/?limit=3` 能看到恐惧贪婪指数原始返回）。

Q3：这个策略能直接拿去实盘吗？

不能。回测 ≠ 实盘：回测没算滑点与深度冲击、没考虑极端行情下交易所风险；而且样本外检验显示因子 IC 并不显著、方向对采样方式敏感。本项目定位是"研究工具"与"风险过滤思路"，不是"赚钱机器"。请务必阅读方法论页的"统计局限与诚实披露"。

Q4：想抓更多币种/更长历史怎么办？

改 `scripts/fetch_extra.py` 里的币种列表即可；更长历史改 `fetch_all.py` 里的起始时间戳（毫秒）。注意 OKX 免费接口对部分历史深度有限制。

Q5：仪表盘可以分享/部署吗？

可以。它是单文件 HTML，发给别人双击即开。也可以放到任意静态托管（如 GitHub Pages）在线访问。

Q6：数据源为什么选 OKX？想自己交易用哪个平台？

本项目用 OKX 是因为它的公开行情接口免费、无 Key、国内直连稳定（这也是脚本能直接跑通的原因）。如果你看完想亲自实操，OKX 也是国内新用户最友好的选择——注册链接、邀请码 BTC7000 的减免福利和入金方式见上文"六·六"节。再次强调：这是个人选择，与项目无关；交易有风险，务必控制仓位。

十、免责声明

本项目所有内容（代码、数据、回测结果、观点）仅供学习与研究，**不构成任何投资建议**。加密货币市场波动极大，过往表现不预示未来收益，任何投资决策请结合自身风险承受能力独立判断，必要时咨询持牌专业机构。使用本项目产生的任何损失，作者不承担责任。

关于作者 · 小白书量化

一个用真实数据拆解市场规律的量化实验室：

- 📺 **B站**：space.bilibili.com/434548427 —— 视频讲解每个项目的思路、代码与结论
- 📦 **更多项目源码**：添加微信 `AphaelZhu` （备注"量化源码"）领取
- 🎁 **粉丝福利**：<https://vlink.cc/btc7000> —— 免费量化学习资料

如果这个项目对你有帮助，欢迎一键三连，让更多人看到"真实的量化研究应该长什么样"。

🎁 隐藏福利

前言

- 欢迎来到全网最全面的币圈区块链资源集合，一个专为加密货币爱好者和新手量身定做的信息宝库。目标是方便小白入门，同时提供一个一站式的信息平台，汇集各类常用工具与相关信息，助大家轻松导航币圈的复杂世界。无论您是寻找中心化交易所（如欧易、芝麻开门、币安等）注册链接官网、最新的数据分析工具、巨鲸追踪、NFT市场动向，还是想深入了解DeFi、DAO、跨链技术和安全的加密钱包，亦或者想要关注社区重要的推特账号、电报群组，这里都有您需要的资源。同时，我们非常欢迎社区成员提出补充或修改建议。关注我们，开始您的加密货币投资之旅，探索无限可能。

导航

 **核心工具与数据**

行业资讯与社群

[新闻媒体] | [重要Twitter账号] | [中文电报群] | [英文电报群]

Web3 应用生态

[NFT工具] | [GameFi和元宇宙资源] | [DAO工具] | [Defi工具]

网络与协议

[跨链] | [开发者工具与技术资源] | [安全审计]

成长与保障

[学习材料] | [社区活动] | [加密钱包] | [顶级投资机构]

中心化大所

- 欧易、币安、芝麻这三个是中国大陆用户必备的，建议都注册一下，他们都会对新用户进行奖励，一般会送一些币，可以撸一波羊毛。提醒：假如不填推荐码，一旦注册完成就不再会有永久减免（也就是返佣，部分手续费会自动返回账号）的机会。

1. [欧易（免翻墙）（OKX，前Okex）备用链接（需翻墙）](#)

国内交易量第一。最适合大陆新用户注册的头部交易所。使用此邀请码：**BTC7000** 可以永久减免部分手续费。6个月未登录过的账户，通过链接登录也可以获取返佣。安卓手机可以直接下载App，苹果手机需要海外ID：[欧易交易所注册流程](#)。然后根据自己的需求可以在c2c使用微信/支付宝/银行卡等入金，或者让好友通过UID给你转币。国内用户首选欧易。

2. [芝麻开门（Gate.io）备用链接（需要翻墙）](#)

山寨币数量最多，适合埋伏新币。大部分币在上币安、欧易这两个大所之前都会上芝麻，诞生很多百倍千倍币，所以很多币圈老人会在芝麻埋伏好，一旦上了欧易币安就开始变现。注册好之后，记得领取[数字货币盲盒](#)。玩现货推荐用芝麻开门。使用此邀请码：**cryptobi** 可以永久减免部分手续费。

3. [币安（免翻墙）（Binance）备用链接（需要翻墙）](#)

全球交易量第一。使用此邀请码：**CPA_00A9YA0A7E** 可以永久减免部分手续费。若注册遇到问题，可参考：[币安交易所新号注册及身份证KYC过审](#)

4. [Bitget](#)

Bitget 是一家全球性的加密货币交易平台，成立于 2018 年，总部位于新加坡。它主要提供现货交易、合约交易（期货）、质押和收益等多种加密货币金融服务。Bitget 以其合约交易（尤其是 USDT 本位和币本位合约）和一键跟单（Copy Trading）功能而闻名，吸引了大量交易者，特别是合约交易用户。使用此邀请码：**KGGMHR8U** 可以永久减免部分手续费。

5. [Bybit](#)

香港和台湾地区用得更多

- 这些平台各自提供不同的服务和特点，从支持的币种、用户界面、交易费用到安全性等方面都有所不同，适合不同需求的用户选择。请注意，投资加密货币存在风险，包括市场波动和平台风险，投资前应充分了解并评估。
- IOS下载交易所app需要APPLE海外ID（推荐法国/美国/香港/台湾）申请步骤参考：[中国大陆申请 Apple 海外ID（以美国地区为例）详细教程](#)
- C2C入金教程，以欧易为例参考：[欧易c2c微信支付宝银行卡入金详细步骤](#)

VPN

- [Quicksilver](#) 需付费，个人用买最低配置就可以了，大概150rmb一年。支持多平台，网络稳定，看Youtube高清视频无压力。
- [LibCyber](#)

虚拟号码

- [hero-sms](#) hero-sms 是一个专门出售或租赁虚拟手机号的平台，可以接收一次性短信验证码，常见用途包括注册社交账号、验证在线服务等它支持超过 180 个国家的虚拟号码（包括中国）。价格低，支持支付宝充值。

U卡/汇款出金

- 对于币圈投资者来说，USDT（简称U）是非常熟悉的数字货币之一。U是全球首款稳定币，是一种将加密货币与美元挂钩的虚

拟货币。什么是u卡？U卡用起来和普通“银行卡”差不多，主要就是往里面充U、直接在ATM上取现、进行线上消费，也能刷pos机，可以直接花U来安排衣食住行，例如加油，支付停车费，超市消费，买菜卖水果、药店买药，基本都丝滑无压力。

1. [dupay](#)

Dupay Master Visa 卡支持绑定支付宝、微信支付、美团外卖、拼多多、Paypal(国区、美区、港区)、天猫国际版等等。支持 ChatGPT Plus充值、Stripe 商户、google play 商店、youtube premium 、paypal 商户、美区苹果商店、和支持非3DS 卡的电商网站。

支持国内苹果官网直接绑卡购买 iPhone 和 Mac ，可能会打电话问询，直接说即可。

支持 USDT 充值，然后使用 VISA/master 卡直接消费，免去 OTC 兑换风险。

官方发公告：受合规因素2025年9月开始部分卡段暂停使用。可用coinepay代替

2. [coinepay](#) 跟dupay类似。Coinipay持有美國MSB金融牌照。

3. [BitUnion](#)

Bitunion 是一个基于区块链的跨境支付与资产管理平台，支持 全球速汇 功能。用户可以通过绑定钱包和银行卡，实现数字资产快速兑换为法币并直接到账个人银行卡。平台采用持牌机构合规打款，流程安全合规，手续费低，到账速度快，非常适合有大额出金、跨境结算需求的用户。手续费是2.5%+5USDT，其中1%由conflux基金会补助，以CFX代币的形式返会钱包。官方称未来会取消单笔5USDT的固定费用，综合损耗只有1.5%。关键优势在于合规。

币种资讯

- 本板块收录了主流币种数据平台，提供实时行情、币种资料、社区热度、项目评分、上架交易所情况、链上指标等信息，是投研、筛选潜力币、监控市场情绪的重要工具。

1. [非小号](#)

国内使用最广泛的加密行情平台之一，支持币种信息、交易所资料、概念板块、K线图、相关新闻等。适合中文用户快速查找币种资料和归类行情。

2. [CoinMarketCap \(CMC\)](#)

全球使用最广的币种数据网站，提供实时价格、市值、成交量、流通量、历史走势、上架交易所等全面信息。也是许多交易所上市前的官方展示入口。

3. [CoinGecko](#)

与CMC并列的全球主流币种数据库，评分机制更注重社区活跃度、社交媒体热度、开发进展等维度。支持“艾希欧评分”（ICO 评分）、DeFi 项目专页等。

4. [TokenInsight](#)

专注加密评级与项目分析的平台，提供项目基本面评分、风险等级、发展进度与资金支持情况。适合投研人员筛选早期项目与避坑。

5. [Messari](#)

专业的加密研究平台，提供币种概览、分析文章、Tokenomics 拆解、生态地图等信息，面向中高阶投资者。其 Dashboard 支持按公链、赛道等筛选。

6. [CryptoRank](#)

整合币种走势、IDO/IEO历史、融资轮次与流通解锁时间表，适合精细化跟踪投资周期与潜在抛压。还有稀释市值、FDV排行等高级指标。

7. [Coin98 Analytics](#)

提供 DeFi、GameFi、Layer2 等细分领域的项目列表与对比视图，适合生态级投研，搭配 Coin98 Wallet 使用更方便。

8. [LunarCrush](#)

强调“社交媒体热度分析”的数据平台，聚合 Twitter、Reddit、YouTube 等数据生成情绪评分与关注度排行。适合寻找社区活跃项目与热炒题材。

9. [Santiment](#)

专注于链上数据与社交指标分析的专业平台，提供交易量、地址变化、大户动向、开发活动等指标图表，适合中高级研究使用。



建议：

- 初学者建议结合使用 CMC + CoinGecko 快速了解币种全貌；
- 投研人员建议搭配 Messari + Santiment + CryptoRank 进行基本面深度分析；
- 热点捕捉者可以重点关注 LunarCrush 的社交热度排名。

数据大全

- 这些平台和工具提供了丰富的数据资源和分析工具，帮助做出更加明智的投资决策和市场分析。

1. [币coin](#)

提供合约和实盘等各类市场数据、信息提醒以及社区论坛等工具型产品。

2. [bybt \(现Coinglass\)](#)

一个合约数据大全，提供加密货币市场的合约交易数据和分析。

3. [Aicoin](#)

提供加密货币市场的K线工具，实时行情和财经资讯。

4. [TradingView](#)

提供各类金融市场数据，包括加密货币、股票、外汇等，以及图表工具和社区讨论。

5. [Glassnode](#)

一个提供付费高端加密市场数据和分析的平台，专注于区块链数据和市场情绪分析。

6. [Whale Alert](#)

实时监控链上大额转账，提供加密货币市场的大额交易警报。

7. [Alternative.me Crypto Fear & Greed Index](#)

提供加密货币市场的恐惧和贪婪指数，以衡量市场情绪。

8. [KingData](#)

Web3一站式投资平台，提供多领域分析工具，支持市场数据、项目跟踪和投资分析。

9. [DappRadar](#)

提供所有公链、DeFi、NFT等投资组合工具，追踪和分析去中心化应用的使用情况和性能。

10. [DexScreener](#)

提供所有公链的数据查询服务，专注于去中心化交易所（DEX）的实时交易数据和流动性监控。

11. [Dune Analytics](#)

使用 SQL 查询链上数据，支持可视化仪表盘构建与分享。

12. [Nansen](#)

提供地址标签、巨鲸追踪、Token 智能分析等高级数据服务。

13. [Token Terminal](#)

类似“财报”的项目数据平台，聚焦 Web3 商业模式分析。

14. [The Graph](#)

去中心化数据索引协议，适合链上应用构建数据查询接口。

15. [Covalent](#)

多链数据 API 提供者，适合开发者快速集成链上查询。

空投任务与投研工具

- 本板块收录了主流的 Web3 空投信息平台与交互型任务平台，帮助用户获取早期代币奖励、参与项目激励、积累链上声誉。适用于 **撸空投**、**投研分析**、**公会协作** 等场景。
- **说明：**任务型平台需链上交互或完成社交任务，领取型平台则以展示项目空投资格为主。

1. [Galxe](#)

最大的 Web3 交互任务平台之一，任务形式丰富，涵盖链上操作、社交任务、NFT领取等。**任务型平台**，适合刷交互积累经验与声誉。

2. [Layer3](#)

通过任务闯关、生态打卡获取奖励，覆盖 Arbitrum、ZKsync、Optimism 等生态，常用于新链激励。**任务型平台**，UI 美观，适合新手入门。

3. [Zealy \(原 Crew3\)](#)

DAO 与 Web3 项目的社区成长任务平台，支持积分、榜单、公会运营等。**任务型平台**，适合公会与社群运营使用。

4. [Dework](#)

Web3 项目协作 + 赏金任务平台，适合技术、设计、运营等人才接单赚取代币。**赏金型平台**，偏职业导向。

5. [Airdrops.io](#)

汇总已上线或即将开启的空投项目，标注是否需要任务参与。**领取型平台**，适合做前期项目筛选与资格排查。

稳定币与RWA资源

- 稳定币是加密货币世界中连接法币的重要桥梁，RWA（Real World Assets）则是现实世界资产（如债券、房产、应收账款）在区块链上的映射。随着合规趋势加速，越来越多项目将传统金融资产代币化，并接入 DeFi 协议，推动「链上债市」和「链上收益」的建立。

稳定币代表平台

1. [MakerDAO / DAI](#)

去中心化稳定币 DAI 的发行平台，以超额抵押机制维持价格锚定，是最早期的稳定币之一，也是 RWA 落地最早的项目之一（DAI 的部分抵押资产已包括现实资产）。

2. [Liquity / LUSD](#)

一种无需治理的去中心化稳定币系统，支持 ETH 抵押发行 LUSD，无利息、仅一次性借款费用，流通性良好。

3. [Frax Finance](#)

由部分抵押+算法稳定支持的 Frax 稳定币生态，目前正向全抵押过渡，推出 FraxLend、FraxBond、sFRAX 等衍生产品。

4. [Curve crvUSD](#)

Curve 推出的原生稳定币，结合自动清算机制和 AMM，为 DeFi 提供低波动性流动资产。

RWA 代币化平台

5. [Ondo Finance](#)

提供美国国债、短期债券等资产的代币化解决方案，如 OUSG、USDY 等稳定收益产品，适合稳健派 DeFi 用户。

6. [Centrifuge](#)

聚焦于企业融资的 RWA 平台，将发票、房地产等现实资产通过 NFT 表示并用于链上借贷，是 MakerDAO RWA 合作方之一。

7. [Maple Finance](#)

链上信贷平台，为机构和加密企业提供无抵押贷款，借贷行为链上透明，并支持代币化债务池。

8. [Goldfinch Finance](#)

提供发展中国家真实企业的链上信贷渠道，结合社区担保机制，实现无抵押贷款在链上运行。

9. [TrueFi](#)

一个无需抵押的链上借贷平台，强调信用评估与透明化流程，支持对机构放贷，整合 RWA 资产来源。

巨鲸追踪

- 这些是加密货币和NFT巨鲸追踪的资源列表，可以帮助了解和分析市场上的大额持有者和交易情况，理解和预测加密货币和 NFT 市场的动向。通过追踪和分析巨鲸的行为，可获得对市场情绪、潜在的买卖压力以及流动性变化的更好理解。

1. [前100名比特币巨鲸追踪](#)

提供了比特币网络中前100个最富有的地址的列表和相关信息，包括地址余额、首次接收日期、最后一次接收日期以及总接收量等。

2. [前1000名以太坊钱包追踪](#)

专注于以太坊网络，提供前1000个最大的以太坊钱包地址的追踪，包括它们的余额、交易以及持有的代币信息。

3. [NFTGo](#)

巨鲸追踪分析工具，专注于NFT市场，提供NFT巨鲸的追踪和分析，包括交易量、持有量以及市场趋势等。

4. [Arkham Intelligence](#)

提供链上钱包实名标签与资金流分析功能，可以追踪交易所、KOL、大户等钱包地址的流转路径。支持 BTC、ETH、Solana、Base 等多个链。适合链上侦查和KOL持仓跟踪。

5. [Nansen Portfolio](#)

高级巨鲸分析平台，支持地址标签、资金流动趋势、链上行为分类（交易员、公会、基金等），适用于机构级分析者。可按持仓组合、链上操作筛选特定“类型的巨鲸”。

6. [OxScope](#)

Web3 图数据库工具，支持钱包行为画像、地址关联追踪和项目资金流分析。可识别交易路径中的间接关联钱包（适合反洗钱研究、项目前排查）。

7. [DeBank](#)

除了多链资产查询功能，还可查看巨鲸排行榜（资产最多的钱包地址）、代币排行、交互活跃用户等，可用于跟踪链上大户和潜在空投用户画像。

8. [Lookonchain](#)

社交媒体分析型数据平台，专注于链上热点事件的巨鲸动向监测与异常地址解读，经常第一时间捕捉“新项目提前买入”“KOL 交易”等动向。

9. [Whale Alert](#)

实时追踪比特币、以太坊、稳定币等大额交易（如交易所转账、跨链桥转移），常用于判断资金异动与市场潜在波动风险。

10. [TokenUnlocks](#)

可视化展示各项代币解锁进度与巨鲸释放时间节点，间接判断潜在抛压来源，适合提前规避风险。

新闻媒体

中文

1. [金色财经](#)

金色财经是一个覆盖加密货币、区块链、金融科技等多个维度的信息服务平台，提供即时新闻、行业分析、项目评测和教育培训。它旨在为投资者和区块链技术爱好者提供全面、准确的市场信息和深度分析。

2. [币世界](#)

提供加密货币行业的实时新闻和信息，包括市场动态、项目信息和行业分析。

3. [odaily](#)

Odaily 星球日报是一个专注于区块链和加密货币行业的新媒体，提供最新的行业新闻、深度分析报告、项目信息和事件跟踪。它致力于通过高质量内容帮助读者理解并深入探索区块链技术的最新进展和应用前景。

4. [链闻](#)

着重于区块链和加密货币行业的新闻报道，提供市场分析、深度文章和行业报告。

5. [区块律动](#)

提供区块链行业新闻、技术分析、项目评估和行业研究，旨在为读者提供高质量的行业信息。

6. [火星财经](#)

提供区块链和加密货币行业的新闻、深度报道和市场分析，旨在推动区块链技术的普及和应用。

英文

1. [Bitcoin Magazine](#)

Bitcoin Magazine 是比特币社区的老牌媒体，专注于比特币相关的新闻、分析和评论。

2. [Decrypt](#)

Decrypt 提供区块链和加密货币的新闻、特征报道和市场分析，帮助读者更好地理解这一领域。

3. [The Block](#)

The Block 涵盖加密货币、区块链技术和金融科技的深度新闻和研究，提供高质量的行业分析。

4. [Blockonomi](#)

Blockonomi 提供区块链技术、加密货币、ICO、加密货币指南和市场分析的新闻和信息。

5. [CryptoSlate](#)

CryptoSlate 提供加密货币新闻、公司数据库、ICO追踪、行业分析报告，致力于为区块链社区提供准确的信息。

6. [Coindesk](#)

Coindesk 是领先的数字媒体、事件和信息服务公司，专注于加密货币和区块链技术。它为全球的读者和社区提供新闻、研究、教育以及重要的行业事件。

7. [Cointelegraph](#)

Cointelegraph 自2013年以来一直是区块链技术、加密货币和金融科技领域内的前沿新闻来源。提供最新的行业新闻、专家意见、分析以及深度探讨新兴趋势。

NFT工具

- NFT是“非同质化代币”（Non-Fungible Token）的缩写，是一种基于区块链技术的数字资产，代表了对独特物品或资产的所

有权。与加密货币（如比特币或以太坊）这类可互换的“同质化”资产不同，NFT的每个代币都是独一无二的，不能与其他代币等量替换，这就赋予了每个NFT独特的价值和意义。

NFT的常见用途：

- **艺术品和收藏品：**数字艺术家和创作者可以通过NFT售卖他们的作品，买家获得作品的所有权证明。
- **游戏内物品：**NFT可用于表示游戏内的独特物品，如装备、角色或土地，玩家可以买卖这些NFT。
- **音乐和娱乐：**音乐家和影视创作者可以通过NFT出售他们的作品或作品中的特殊权益。
- **虚拟房地产和世界：**在虚拟世界或元宇宙平台中，土地和其他资产可以作为NFT买卖。
- **身份和证书：**NFT还可以用于证明身份、教育证书或参加特定活动的权利。

常用工具：

1. [Etherscan NFT Tracker](#)

通过Etherscan提供的NFT追踪器，可以查看以太坊链上的NFT交易和活动，包括新铸造的NFT和交易记录。

2. [NonFungible.com](#)

提供NFT市场分析、交易数据和趋势，是理解NFT生态和价格动态的重要资源。

3. [NFT Stats](#)

提供NFT集合的销售统计、排名和趋势分析，帮助用户发现热门和即将到来的NFT项目。

4. [Mintable](#)

一个NFT创建和交易平台，允许用户轻松地铸造、购买和出售NFT，支持多种区块链。

5. [Foundation](#)

一个艺术家和创作者的NFT市场，专注于高质量、独特艺术作品的拍卖和销售。

6. [Zora](#)

一个去中心化的NFT市场和协议，致力于为创作者提供权力，通过NFT赋能数字创作。

7. [Showtime](#)

一个NFT社交网络平台，允许用户展示和发现NFT艺术作品，以及与其他收藏家和艺术家互动。

DAO工具

DAO（去中心化自治组织）是基于区块链技术的一种组织形式，成员通过代币持有比例或投票机制共同做出决策，旨在实现组织的自主治理。随着DAO的兴起，许多工具和平台被开发出来以支持其运营、治理、数据分析和项目发展。以下是一些重要的DAO工具的整理：

1. [Snapshot](#) 和 [Tally](#)

提供项目社区投票治理平台，允许DAO成员在不消耗任何Gas费用的情况下进行链上治理投票和决策。

2. [Daomaster](#)

一个DAO管理工具，旨在简化DAO的创建、管理和成员互动过程。

3. [DeepDAO](#)

DAO生态数据门户，提供全面的DAO生态系统数据分析，包括治理、财务和成员活动等信息。

4. [Daomaker](#)

专注于DAO孵化和启动项目的平台，为创业团队提供资金、资源和策略支持。

5. [Daocentral](#)

针对Dao2Dao产品和服务的平台，旨在促进DAO之间的合作和资源共享。

DeFi工具

DeFi（去中心化金融）是一种基于区块链和智能合约技术构建的开放式金融系统，旨在替代传统金融机构，通过无需许可、透明、去中心化和可编程的方式，提供包括借贷、去中心化交易、资产管理、稳定币、衍生品和预测市场等多种金融服务，使任何用户都能自由、安全地参与和使用金融工具。

1. [Uniswap](#)

以太坊/dex龙头交易所，提供去中心化的交易解决方案，支持ERC-20代币的流动性提供和交换。

2. [Pancakeswap](#)

BSC币安智能链龙头交易所，支持去中心化的交易、流动性提供以及其他Defi服务，如农场挖矿和彩票。

3. [Dydx](#)
去中心化合约交易所，支持无需信任的杠杆交易、借贷和永续合约。
4. [DEXtools](#)
Dex综合K线工具，提供去中心化交易所的实时数据和市场分析工具。
5. [Defipulse](#)
Defi项目市场数据平台，追踪DeFi空间的总锁定价值（TVL）和其他关键指标。
6. [APY](#)
查看质押收益的工具，帮助用户了解不同DeFi项目的收益率。
7. [Zapper](#)
一个DeFi仪表板，允许用户轻松管理在各种DeFi协议中的投资和质押。
8. [Zerion](#)
提供一个简单易用的接口来跟踪和管理您的DeFi投资组合，支持多个区块链和DeFi协议。
9. [1inch](#)
聚合器，优化去中心化交易，为用户提供最佳的交易路由，降低滑点，提高资金效率。
10. [Compound](#)
一个去中心化的借贷平台，用户可以存入资产赚取利息，或者借出资产支付利息。
11. [Aave](#)
另一个流行的去中心化借贷平台，支持多种资产，提供独特的功能如无抵押借贷和利率切换。

这个列表提供了一系列DeFi领域内的重要工具和平台，它们各自提供不同的服务和功能，如交易、借贷、资产管理等，可以满足在去中心化金融领域内的各种需求。

跨链

- 跨链技术是区块链领域内的一个重要发展方向，它允许不同的区块链网络之间进行信息和资产的交换，解决了区块链孤岛问题，促进了区块链生态系统的互联互通。
当然，以下是整合后的跨链工具列表，包括您提到的三个工具以及其他补充的跨链平台和工具：

跨链工具

- 这个列表提供了从基础跨链交换到复杂的网络互操作解决方案的广泛选择，基本满足各种跨链交易和资产管理的需求。
1. [Swift](#)
支持多种公链互跨，提供一个便捷的跨链交换平台，使用户能够轻松地在不同的区块链之间转移资产。
 2. [Crosschaintool](#)
提供跨链手续费计算功能，帮助用户在进行跨链交易时预估所需的手续费，优化跨链交易成本。
 3. [Anyswap](#)
一个支持多种币种跨链闪兑的平台，利用去中心化的方式实现不同区块链资产的互换。
 4. [Polkadot](#)
设计用于连接多个专用区块链，形成一个统一的网络，其跨链传输协议允许不同的区块链安全地交换消息和价值。
 5. [Cosmos](#)
通过其“互联区块链”的架构，致力于成为“区块链的互联网”，使不同的区块链能够互相通信。
 6. [ChainBridge](#)
一个可定制的跨链桥解决方案，支持多种不同的区块链，允许数据和资产的双向流动。
 7. [Wanchain](#)
提供去中心化的金融基础设施，连接了不同的区块链网络，支持私有和跨链的智能合约执行，以及代币交换。
 8. [Thorchain](#)
一个去中心化的流动性协议，支持跨链交易，允许用户在不同加密货币间直接交换，无需中心化交易所。

Layer-2与跨链桥接协议

- Layer-2（简称 L2）是构建在主链（如以太坊）之上的扩展解决方案，旨在提升交易速度、降低手续费，常见形式有 Rollup（如 Arbitrum、zkSync）、侧链等。它们继承主链的安全性，同时提高网络吞吐量。跨链桥接协议（Cross-chain Bridge）则是连接不同区块链之间的桥梁，允许资产、消息、数据在多个链之间自由流通，解决多链生态间的孤岛问题。Layer-2 提高

单条链的性能，跨链协议则打通多条链之间的连接，两者都是推动区块链互操作性和可扩展性的关键技术。

1. [Arbitrum](#)

活跃的以太坊 L2 网络，支持多种 DApp 生态。

2. [Optimism](#)

高性能 Rollup 网络，具有极低的交易成本。

3. [zkSync](#)

基于 ZK-Rollup 的 Layer-2 解决方案，兼顾效率与安全。

4. [LayerZero](#)

通用消息传输协议，支持链间通信和资产桥接。

5. [Wormhole](#)

多链桥接协议，支持以太坊、Solana、BSC 等生态系统。

GameFi和元宇宙资源

- GameFi 是 Game（游戏）+ Finance（金融）的结合，指的是“边玩边赚”（Play-to-Earn）模式，通过区块链技术赋予游戏资产流动性和价值。
- 元宇宙（Metaverse）是一个由虚拟现实、区块链、数字身份等技术构成的沉浸式网络空间，支持用户之间的资产交换、社交互动和虚拟经济活动。

GameFi 平台与工具

1. [DappRadar GameFi](#)

聚合多链 GameFi 项目，提供活跃用户数、交易量等实时数据分析。

2. [PlayToEarn.net](#)

全球最大的边玩边赚游戏数据库，支持按照区块链、盈利方式等筛选。

3. [Footprint Analytics - GameFi](#)

数据看板平台，提供 GameFi 项目的 TVL、DAU、留存率等数据。

4. [GameFi.org](#)

GameFi 项目孵化、IGO 发售平台，涵盖链游发布、NFT 市场与社区活动。

5. [Avocado DAO](#)

专注链游收益分成与社区运营的 DAO 平台，提供链游教育与指南。

元宇宙平台与开发工具

6. [Decentraland](#)

基于以太坊的虚拟世界平台，支持土地 NFT 交易、3D 场景构建与社交。

7. [The Sandbox](#)

元宇宙建设平台，拥有强大的游戏编辑器与土地经济系统，合作品牌众多。

8. [Somnium Space](#)

VR 元宇宙项目，支持沉浸式体验与虚拟地产交易。

9. [Spatial](#)

基于 Web 的 3D 虚拟空间搭建工具，支持会议、艺术展览和 NFT 展示。

10. [OnCyber](#)

高质量 3D 艺术展示空间，允许用户导入自己的 NFT 并开放浏览。

衍生工具 & 支持生态

11. [Ready Player Me](#)

支持多个元宇宙平台的通用虚拟形象创建工具。

12. [VoxelArchitect](#)

Sandbox 官方推荐建筑师团队，支持定制虚拟地产、品牌空间等服务。

13. [MetaCat World](#)

中文 GameFi 聚合平台，提供链游资讯、公会协作与收益管理工具。

开发者工具与技术资源

1. [Hardhat](#)
以太坊开发环境，支持合约编译、测试、部署和本地链模拟。
2. [Foundry](#)
快速、模块化的智能合约开发框架，适合高性能需求。
3. [Alchemy](#)
Web3 应用开发平台，提供多链 RPC 节点和监控工具。
4. [Infura](#)
提供以太坊、IPFS、L2 等基础设施的 API 网关服务。
5. [Ethers.js](#)
精简现代的 JavaScript Web3 库，适用于前端集成合约交互。

安全审计

- 区块链项目由于智能合约一经部署便不可更改，因此安全性至关重要。安全审计（Smart Contract Audit）是第三方团队对合约代码进行全面检查，找出可能存在的漏洞、逻辑缺陷和攻击面，避免资金被盗、项目被黑。
1. [CertiK](#)
顶级智能合约安全审计机构，提供审计、KYC、安全评分等服务。
 2. [SlowMist](#)
国内领先的区块链安全公司，发布安全报告与黑客分析。
 3. [Beosin](#)
提供合约审计、链上风控监测及安全培训。
 4. [Immunefi](#)
Web3 漏洞赏金平台，为白帽与项目方提供协作平台。
 5. [Revoke.cash](#)
钱包授权检查与取消工具，常用于防止钓鱼攻击。

学习材料

1. [CryptoZombies](#)
通过游戏学习 Solidity 合约开发的互动教学平台。
2. [Mastering Bitcoin](#)
Andreas Antonopoulos 撰写的经典比特币技术读物，开源免费。
3. [Web3 University](#)
聚合 Web3 编程资源与教程，适合新手入门。
4. [Chainshot](#)
交互式 Solidity 编程训练营，覆盖测试和安全话题。
5. [Ethernaut](#)
智能合约安全挑战平台，由 OpenZeppelin 提供，适合安全提升。

社区活动

- 参与这些社区和活动，可以获取最新项目动态、空投机会和技术进展，与顶级开发者、KOL 和投资机构交流，提高你在 Web3 世界的“社交资本”与发现机会的能力
1. [ETHGlobal](#)
以太坊社区主办的全球黑客松赛事，汇聚众多开发者。
 2. [Devcon](#)
以太坊基金会主办的全球开发者大会，每年举办。
 3. [Web3CN Club \(TG\)](#)
中文 Web3 技术与投资社群，活跃且资源丰富。
 4. [Discord Web3 Hub](#)

加入各大项目的官方 Discord，获取一手动态和空投活动。

5. [Crypto Twitter 关注清单](#)

建议建立“技术 / 投资 / 项目方 / 空投”四类 Twitter 跟踪表单，动态更新。

加密钱包

- 选择正确的钱包对于保护加密资产至关重要。软件钱包提供便捷的交易和资产管理功能，适合日常使用；而硬件钱包提供了更高级别的安全性，更适合长期存储大额资产。在选择钱包时，根据需求、资产规模和对安全性的要求做出决定。

软件钱包

1. [Tokenpocket](#)

多链支持的移动和桌面钱包，提供交易、DApp浏览等功能。

2. [Metamask](#)

广泛使用的以太坊和ERC-20代币钱包，支持浏览器扩展和移动应用。

3. [Imtoken](#)

多链钱包，支持资产管理、DApp浏览等，适用于多种主要公链。

4. [Trust Wallet](#)

Binance官方移动钱包，支持多币种，用户友好。

5. [Exodus](#)

桌面和移动端钱包，美观的用户界面，集成了交易功能。

6. [Atomic Wallet](#)

支持300多种加密货币的桌面和移动端钱包，提供原子交换和Staking功能。

硬件钱包

1. [比特护盾 \(BITHD\)](#)

便携式硬件钱包，专注于冷存储解决方案。

2. [Onekey](#)

提供多种硬件钱包产品，支持多币种，增强交易安全性。

3. [Ballet](#)

实体硬件钱包，简洁易用，适合新手和作为礼物。

4. [Trezor](#)

行业内先驱，提供高安全性的存储解决方案，支持多币种。

5. [Ledger](#)

受欢迎的硬件钱包品牌，以其安全性、便携性和多币种支持闻名。

6. [SafePal](#)

由币安支持的硬件钱包，安全可靠，支持多币种。

顶级投资机构

1. [币安实验室](#)

币安实验室是币安交易所的投资和孵化部门，专注于支持创新的区块链和加密货币项目，推动行业发展。

2. [Coinbase Ventures](#)

Coinbase Ventures 是知名加密货币交易所 Coinbase 的风险投资部门，投资于加密货币和区块链技术的早期阶段项目。

3. [三箭资本 \(Three Arrows Capital\)](#)

一个专注于加密货币和区块链技术投资的对冲基金，对多个重要项目有影响力投资。

4. [A16z](#)

安德森·霍洛维茨（Andreessen Horowitz）是硅谷的顶级风险投资公司之一，其加密基金专注于投资区块链技术和加密货币项目。

5. [Alameda Research](#)

由Sam Bankman-Fried创立，是一个量化交易公司和加密货币投资者，通过其风险投资部门投资于加密生态系统。

6. [Multicoin Capital](#) 专注于加密货币和区块链技术的全球性资产管理公司，投资于加密领域的创新项目和公司。

7. [Paradigm](#)

- 知名加密原生投资机构，专注于支持早期 Web3 协议、基础设施和 DeFi 项目，曾投资 Uniswap、dYdX、EigenLayer 等。
8. **Pantera Capital**
成立于 2013 年的老牌加密基金，覆盖比特币、DeFi、NFT、区块链基础设施等多个赛道。
 9. **Dragonfly Capital**
中美双总部的加密投资公司，连接东西方加密生态，投资项目包括 StarkWare、1inch、Matter Labs 等。
 10. **Delphi Digital**
以研究驱动的投资机构，深度参与协议设计与治理，旗下设有 Delphi Labs 孵化器。
 11. **Electric Capital**
聚焦开发者生态和开源协议的风投机构，发布年度开发者报告影响广泛。
 12. **Hashed**
韩国最大的加密风投机构之一，专注于 Web3 游戏、元宇宙与去中心化金融领域。
 13. **Jump Crypto**
Jump Trading 的加密部门，兼具投资与做市功能，深度参与 Solana、Wormhole 等基础设施建设。
 14. **Spartan Group**
亚洲知名加密投行，专注于 DeFi、Web3 和 GameFi 项目，曾投资 StepN、dYdX 等项目。

社交媒体值得关注的账号

各大板块重要Twitter账号

- 无论你关注链上数据、宏观叙事、技术开发还是政策动向，都能在对应板块快速找到高质量的信息源：既有 Vitalik、Hayden Adams 等技术路线制定者，也有 Balaji、Cathie Wood 等宏观思想领袖；既涵盖交易员图表派、链上安全监测，又追踪 SEC、国会议员的监管风向，甚至包括萨尔瓦多总统 Bukele、阿根廷总统 Milei 等政要动态。通过关注并分类阅读这些账号，你可以：
1. 第一时间掌握行业重大事件与政策变化（研究/媒体、合规/政策板块）。
 2. 洞察链上资金流与市场周期（链上/宏观、图表派）。
 3. 紧跟协议升级与 Layer-2 技术演进（核心创始/技术、Layer-2/基础设施）。
 4. 学习 DeFi、NFT 等细分赛道的实操与投研方法（DeFi 建设、NFT/元宇宙）。
 5. 获取华语社群与本土监管最新资讯（华语圈板块）。